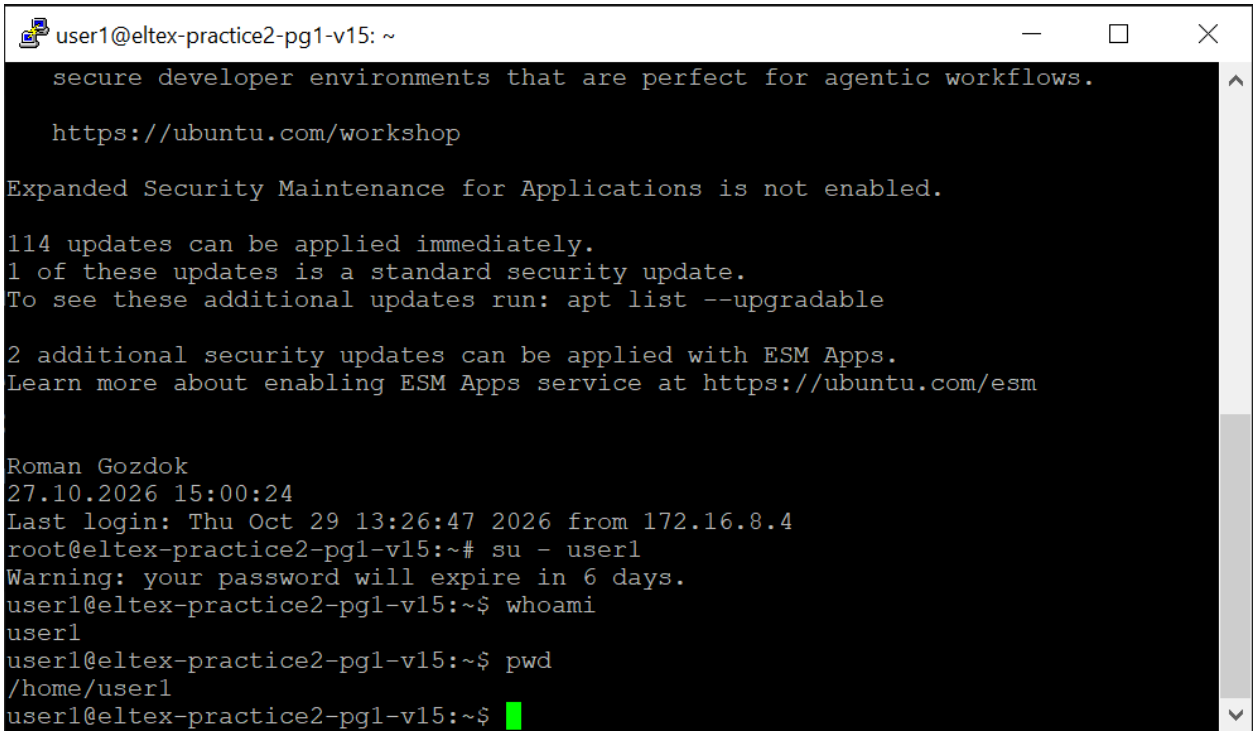
Гоздок Роман Владимирович, вариант 15 (группа 1) практика 3

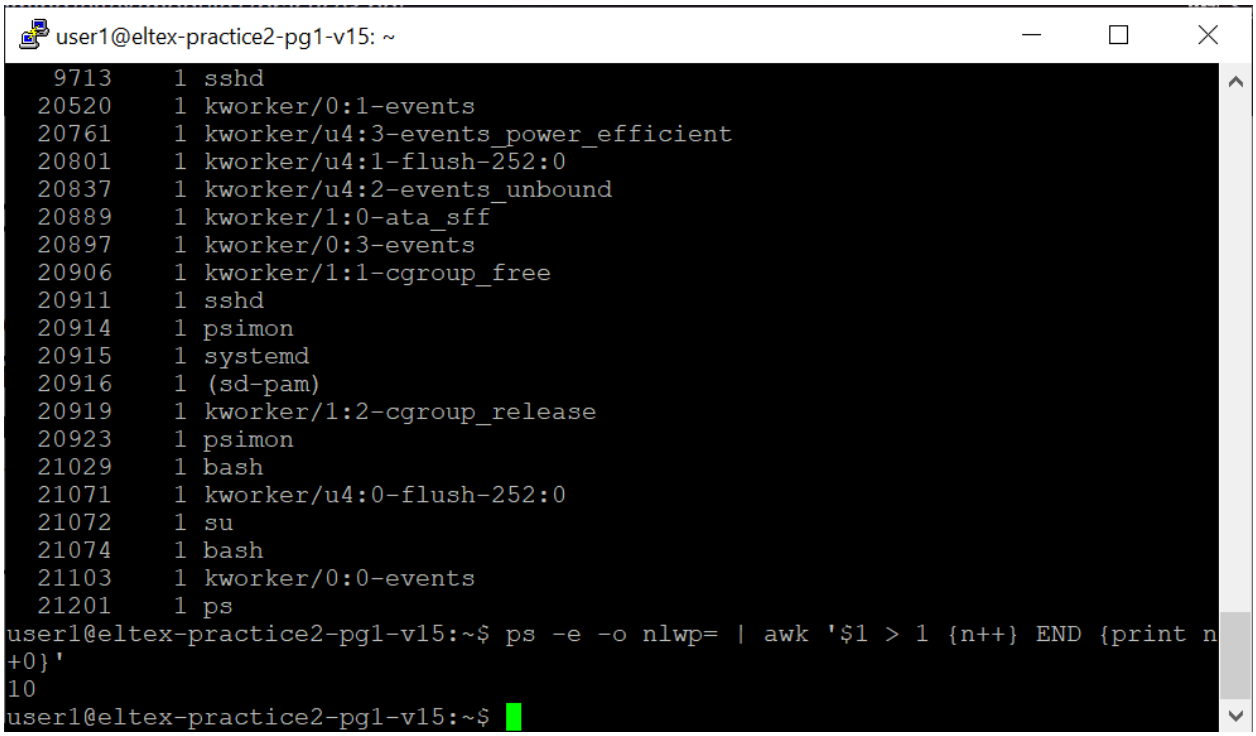
1. Зашёл под user1.

su user1



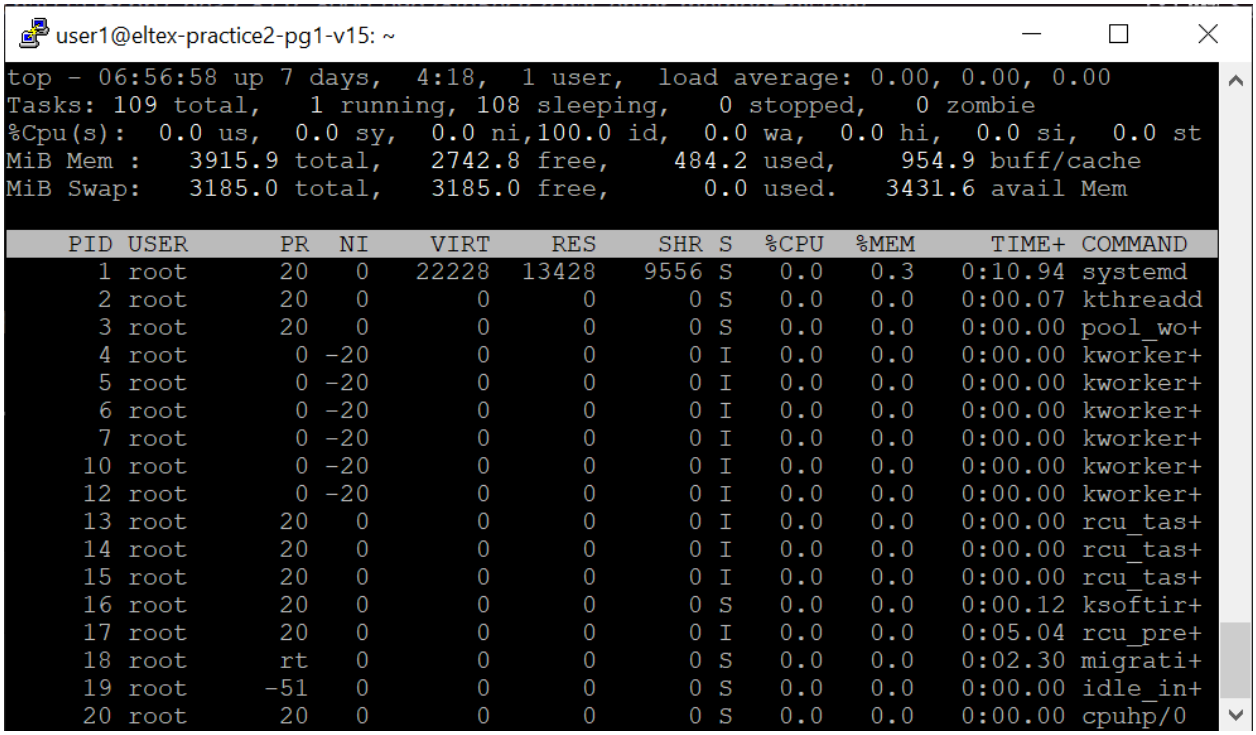
2. Посчитал количество процессов, имеющих несколько потоков.

ps -e -o nlwp= | awk '$1 > 1 {n++} END {print n+0}'



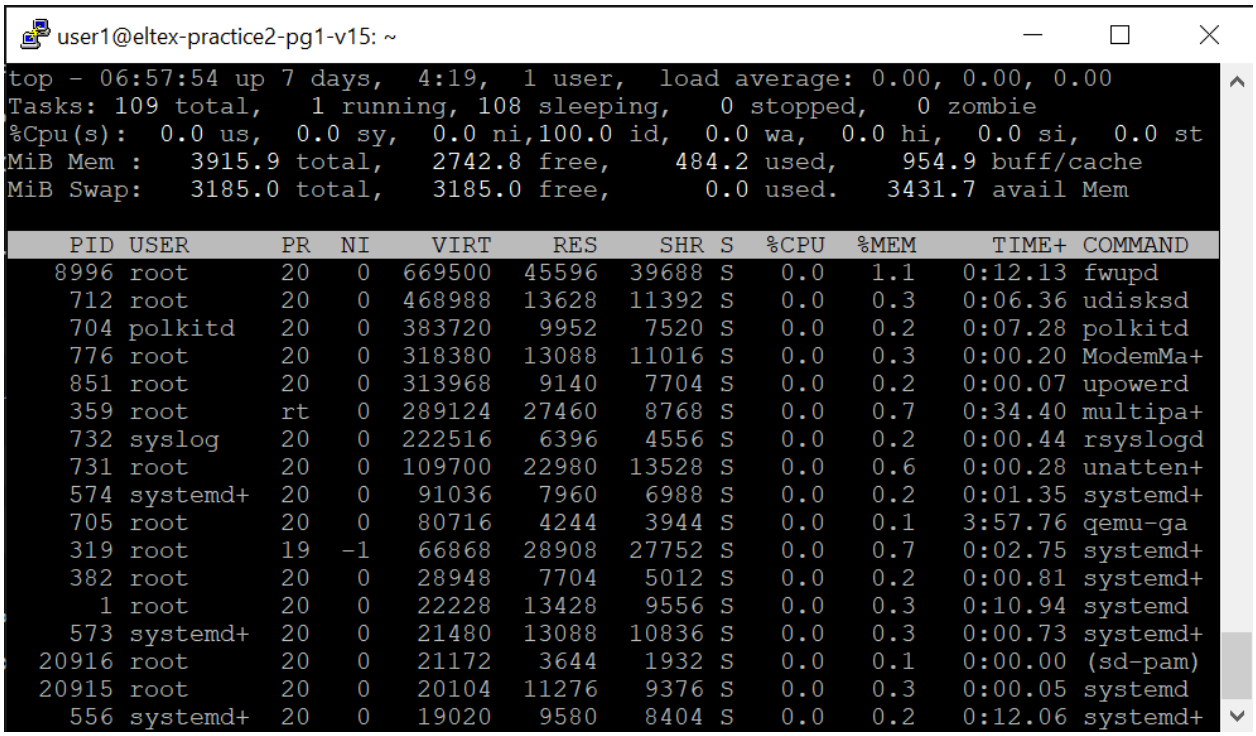
3. Запустил top.

top



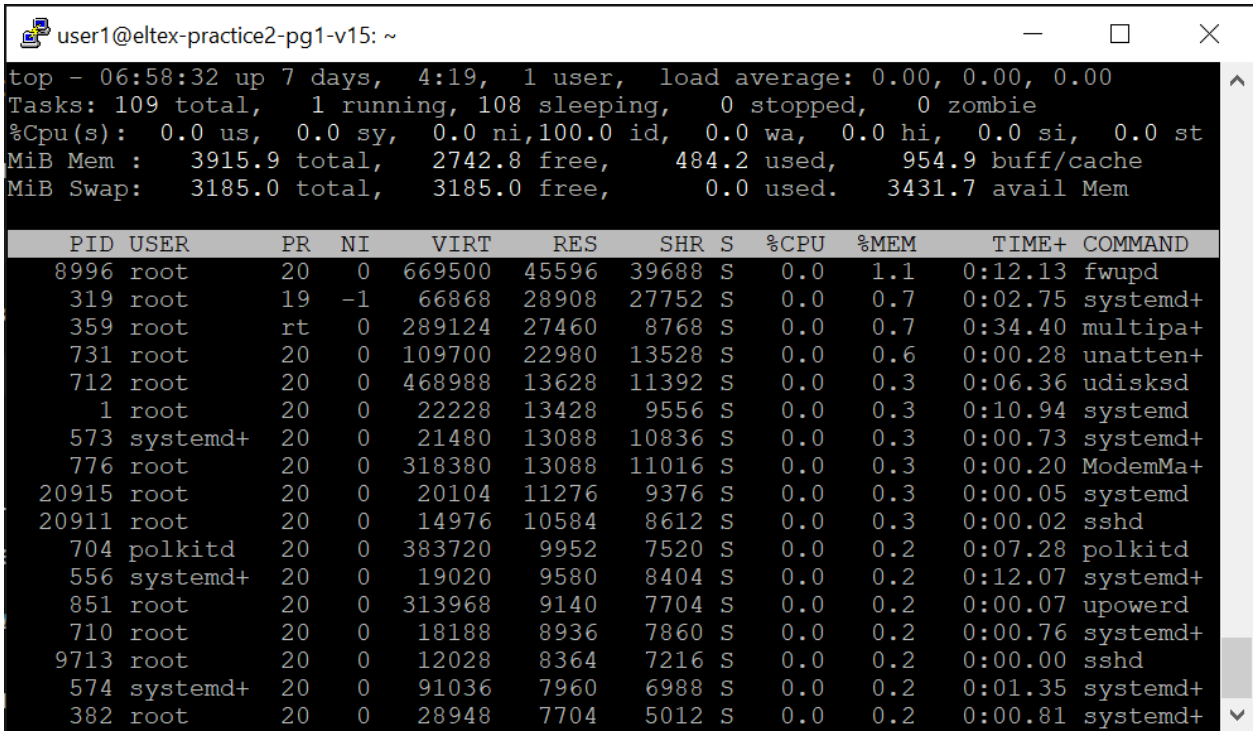
Отсортировал по убыванию **VIRT** (**сколько виртуального адресного пространства имеет процесс**).

f, VIRT, s, q



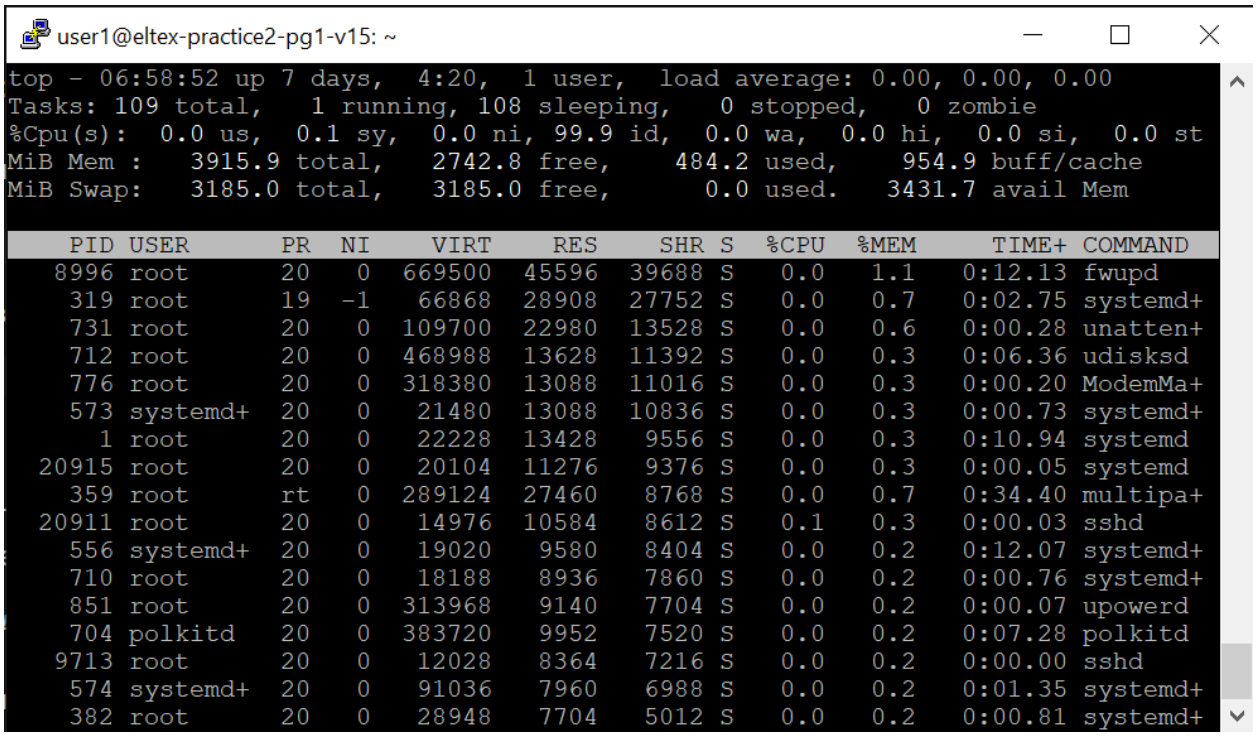
Отсортировал по убыванию **RES** (**сколько памяти процесса сейчас в оперативной памяти**).

f, RES, s, q



Отсортировал по убыванию **SHR** (**какая часть этой памяти разделяема**).

f, SHR, s, q



Удалил поле VIRT.

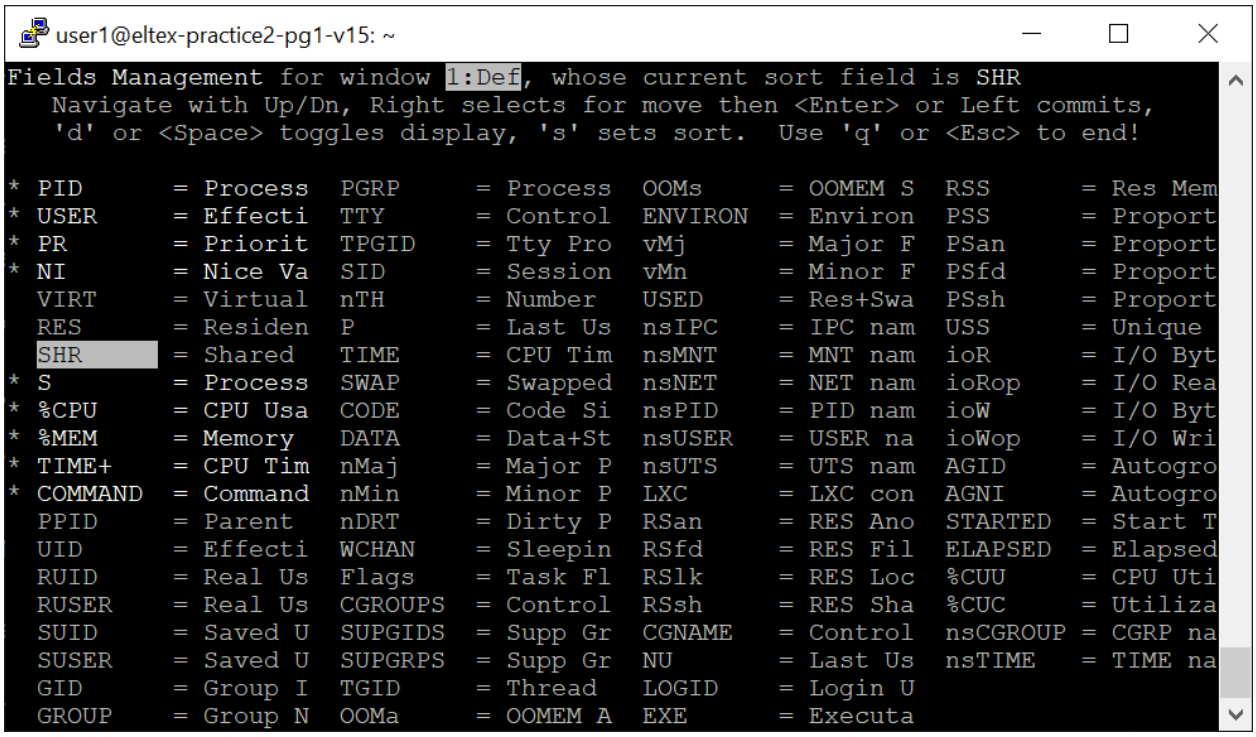
f, VIRT, d

Удалил поле RES.

f, RES, d

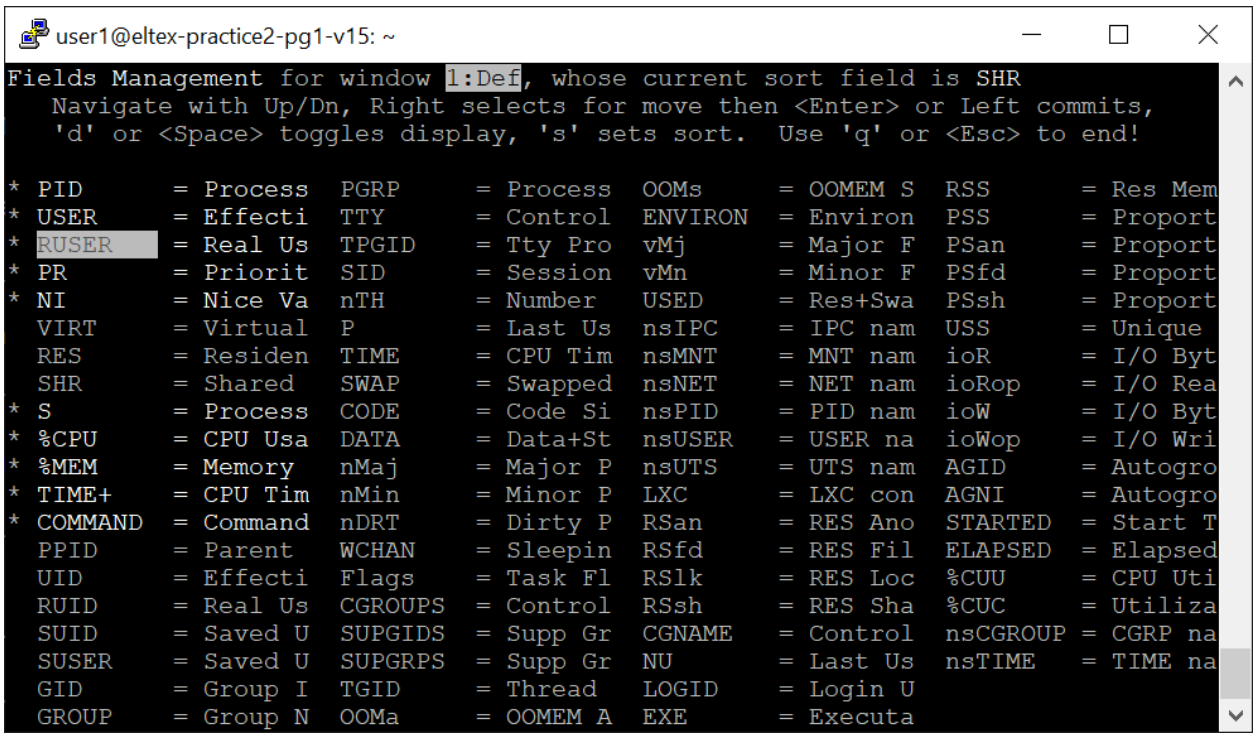
Удалил поле SHR

f, SHR, d



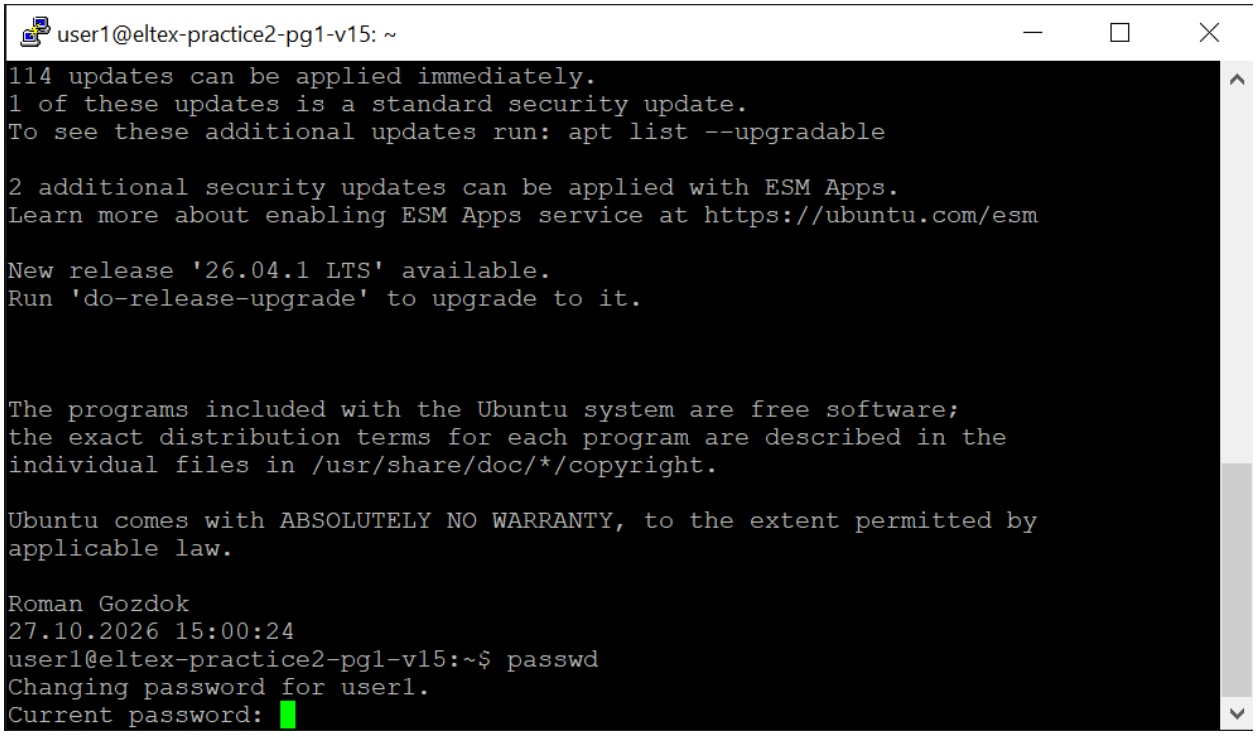
Добавил поле **RUSER (учётная запись, от которой пользователь запускает процесс)** после **USER (проверка прав для доступа к файлам)**.

f, RUSER, d, →, ↑, ←, q



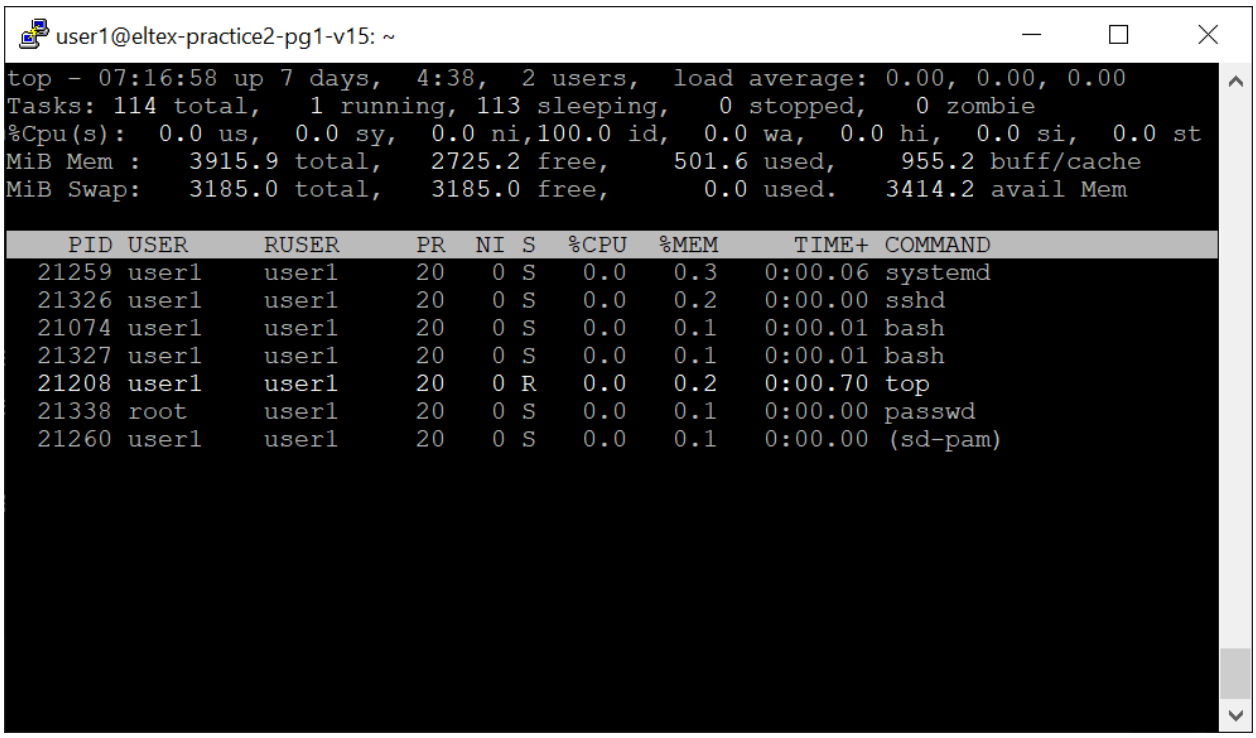
4. Запустил в другом окне passwd и оставил в состоянии запроса.

passwd



5. Перешёл в топ и вывел процессы, для которых являюсь реальным пользователем.

U, user1



Нашёл passwd.

Отправил процессу SIGTERM.

k, 21338, 15

Отправил процессу SIGINT.

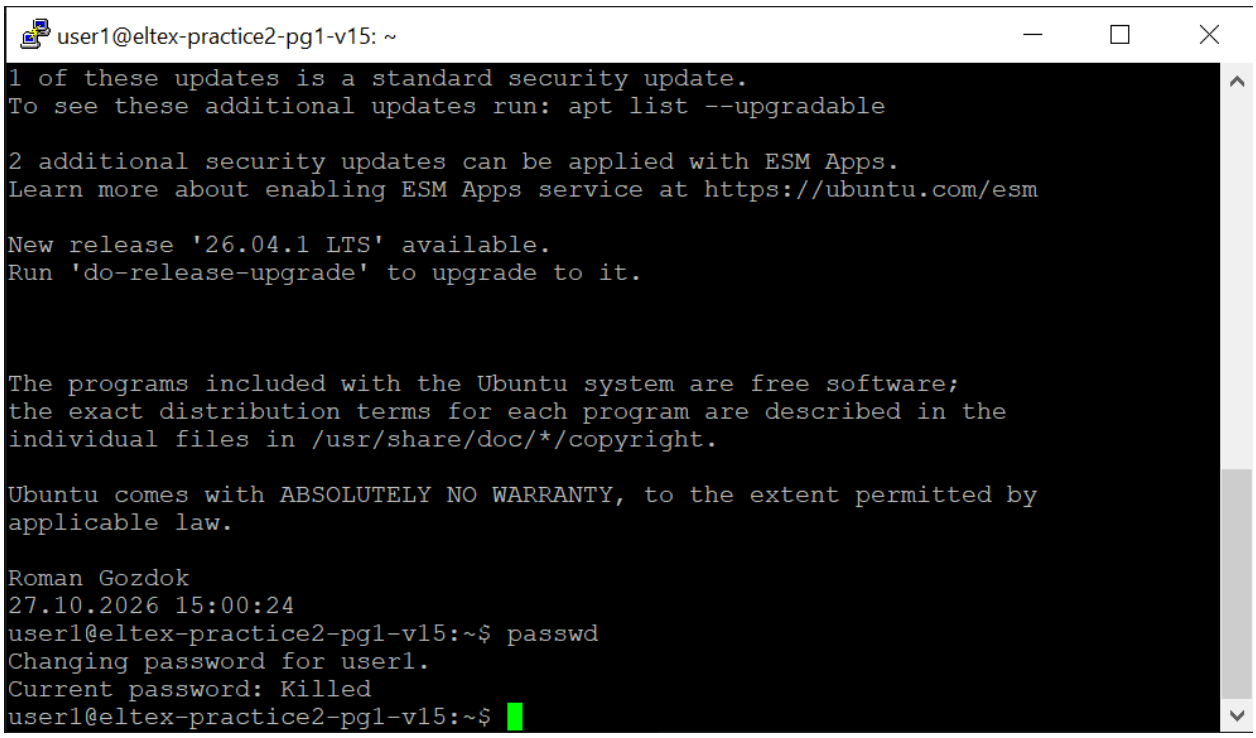
k, 21338, 2

Отправил процессу SIGQUIT.

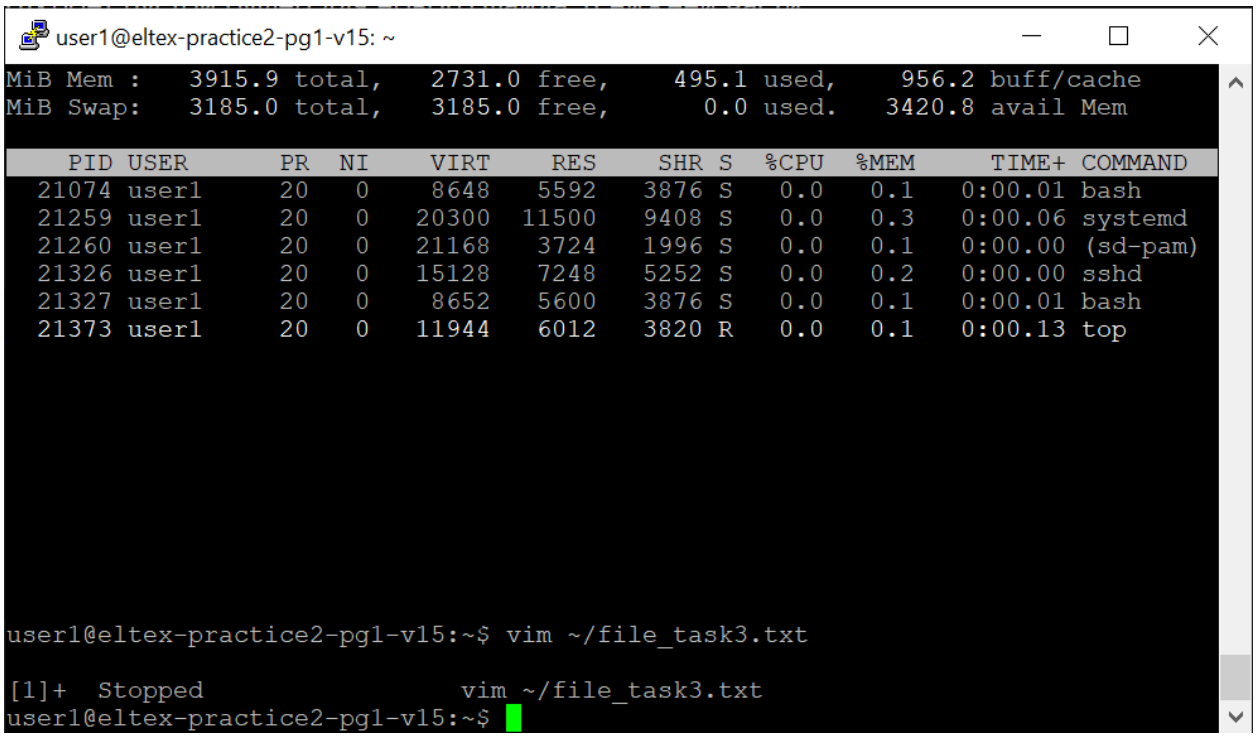
k, 21338, 3

Отправил процессу SIGKILL.

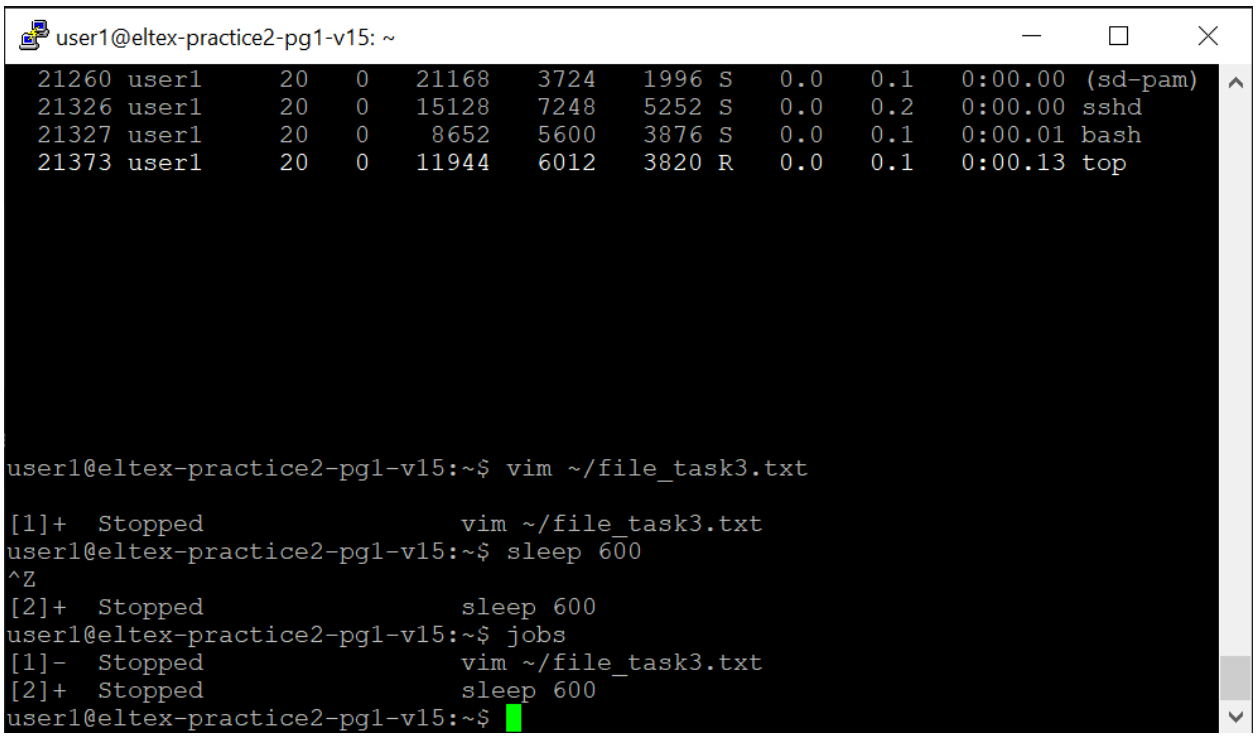
k, 21338, 9



6. Выполнил “vim ~/file_task3.txt” и “Ctrl+z”.

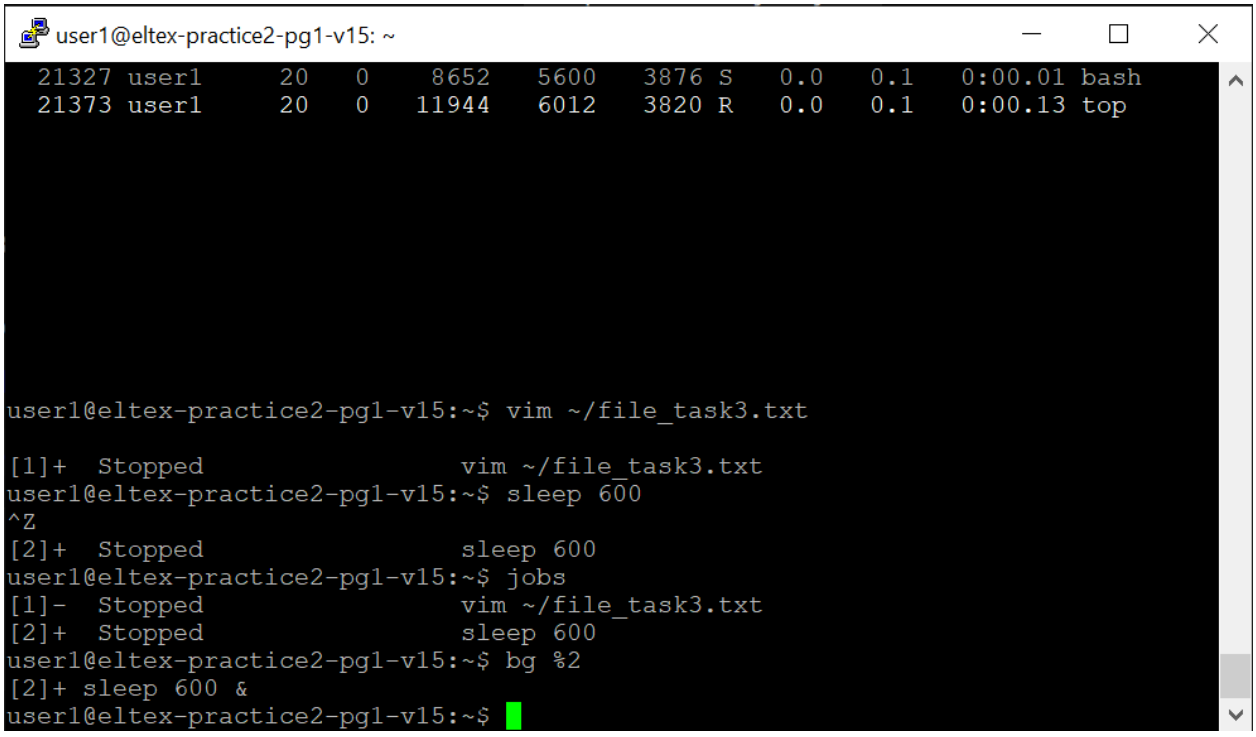


7. Выполнил “sleep 600”, “Ctrl+z” и “jobs”



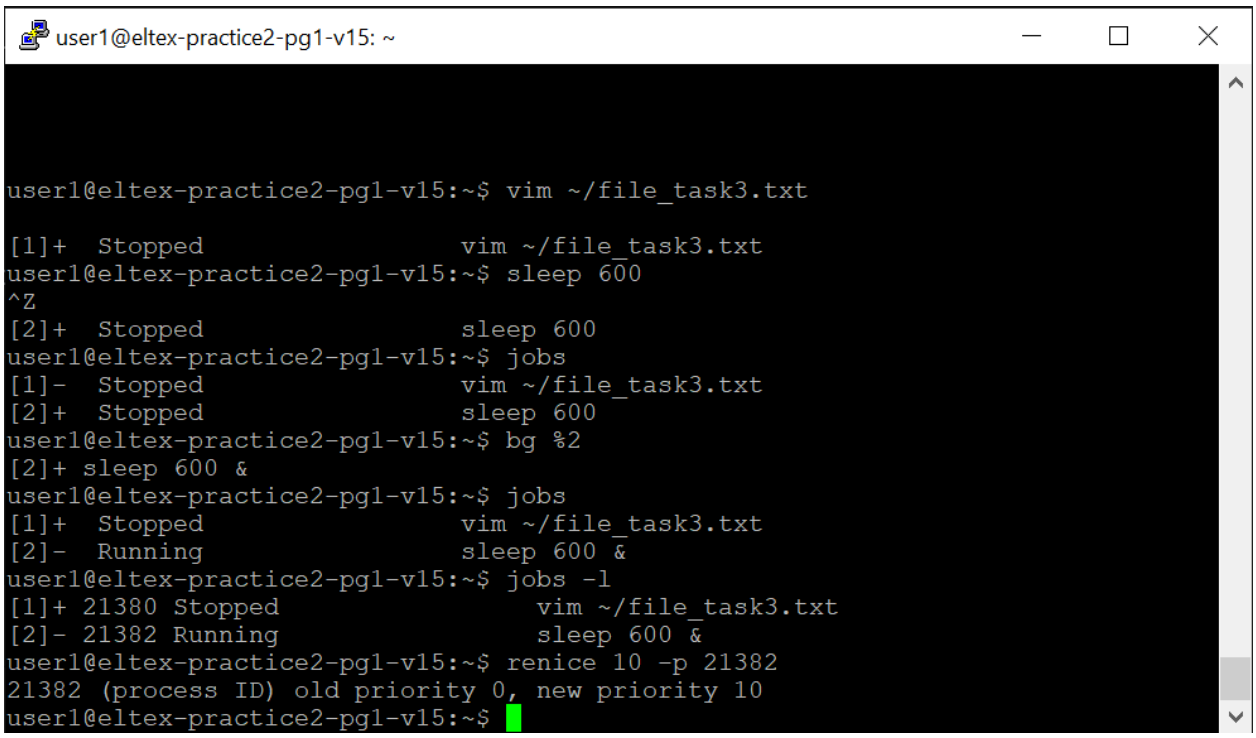
8. Сделал “sleep 600” фоновым.

bg %2



9. Изменил NICE у “sleep 600” на 10.

renice 10 -p 21382



10. Проверил, что NICE изменилось.

ps -p 21382 -o pid,ni,comm



11. Сделал “vim ~/file_ task3.txt” активным и вышел.

fg %1

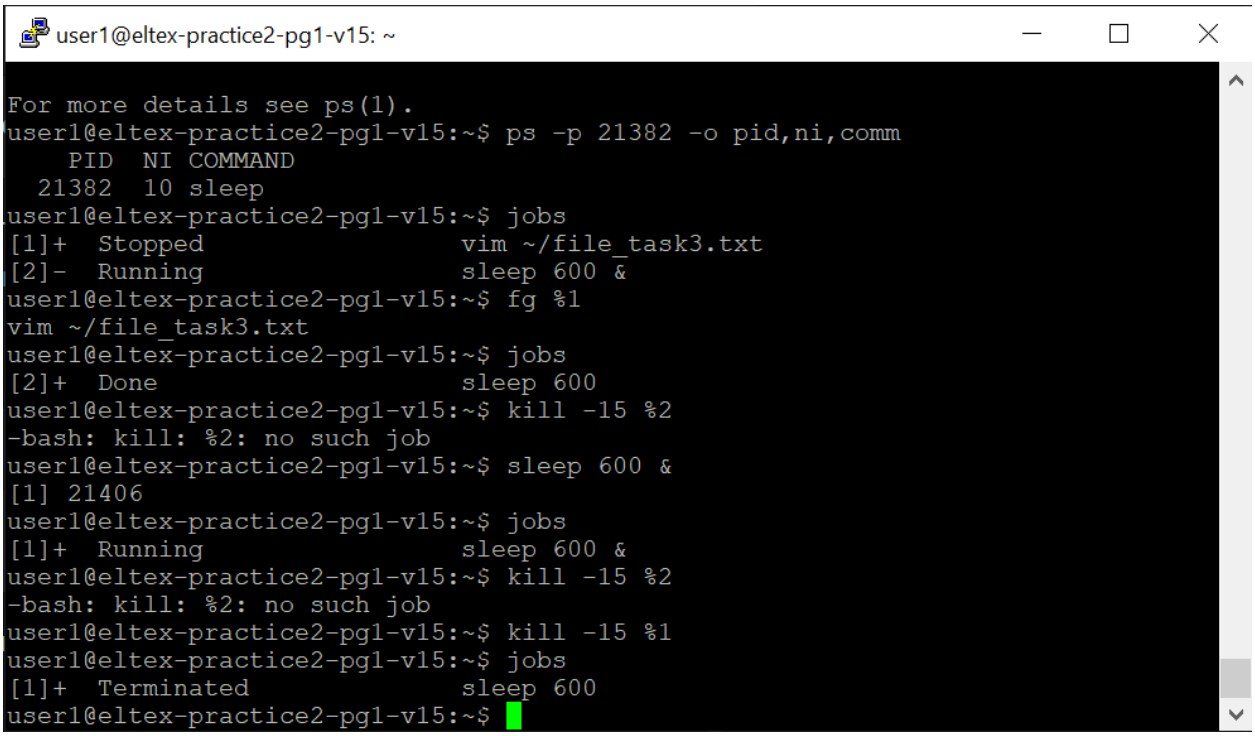


12. Отправил SIGTERM “sleep 600” и выполнил “jobs”.

К сожалению “sleep 600” успел завершиться за 10 минут, пришлось перезапускать…

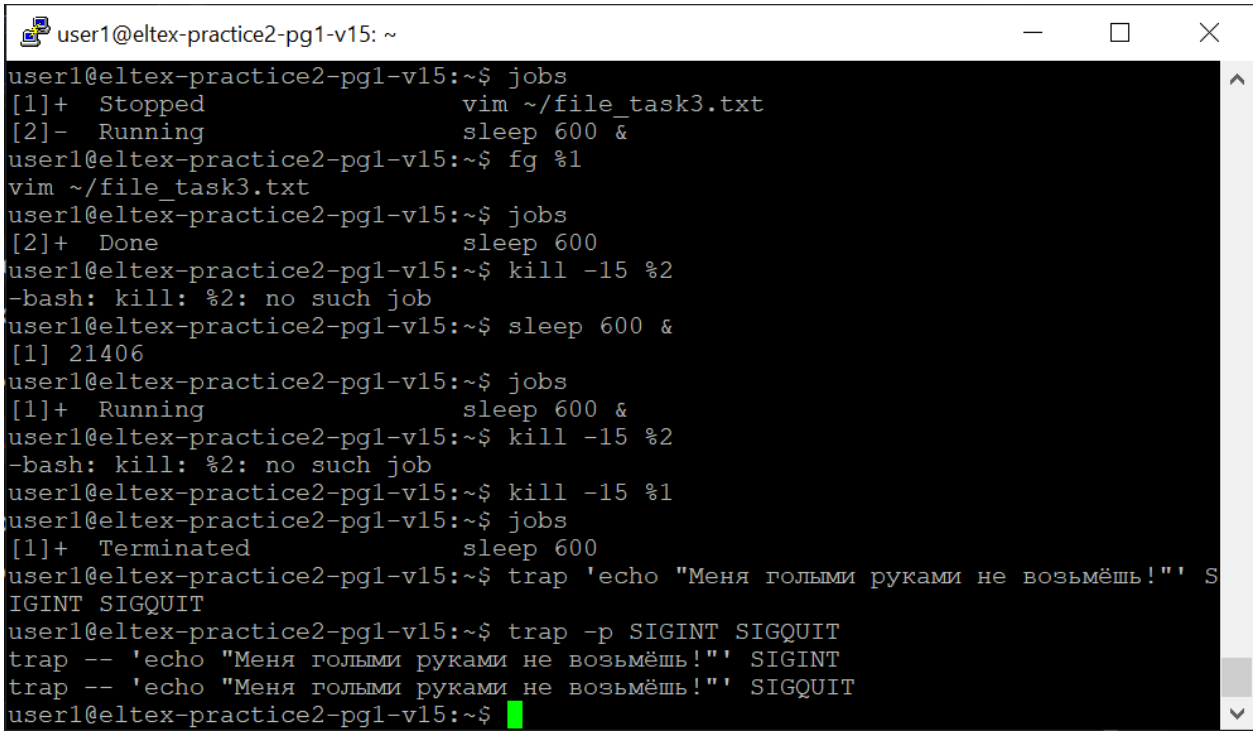
kill -15 %1

jobs



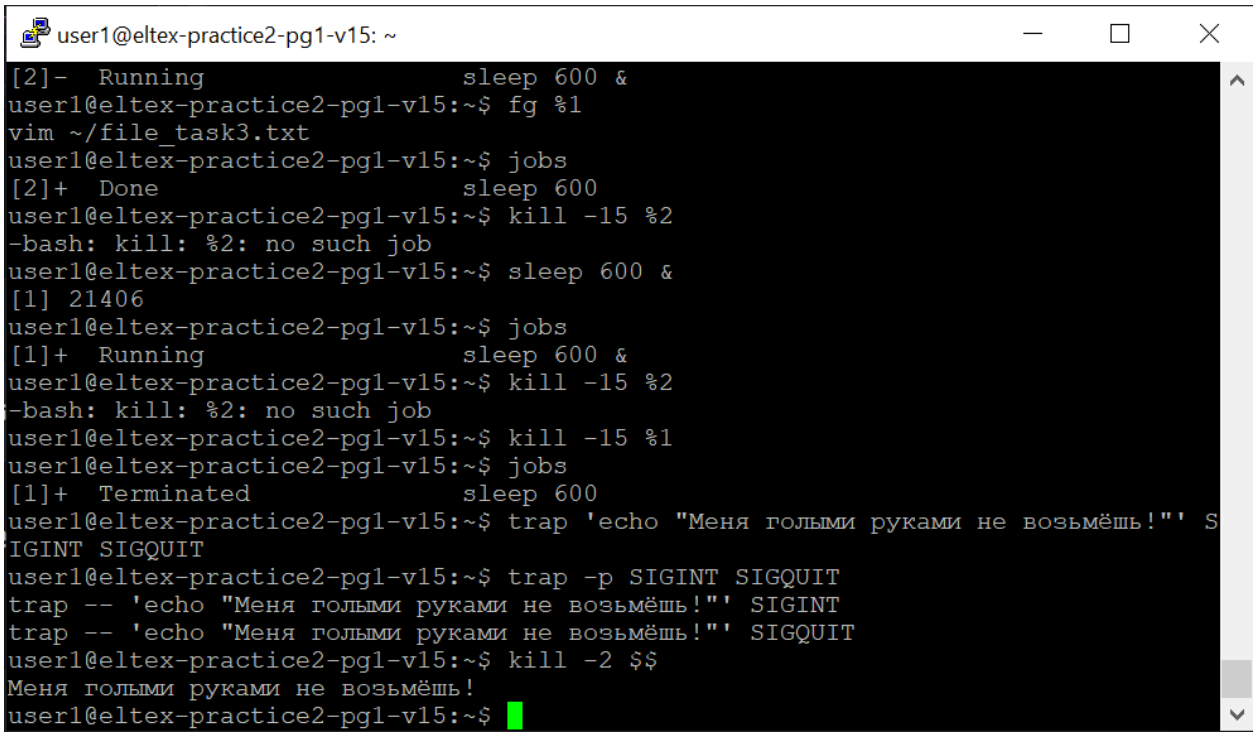
13. Создал перехватчик SIGINT и SIGQUIT, выводящий «Меня голыми руками не возьмёшь!».

trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT



Отправил себе сигнал.

kill -2 $$

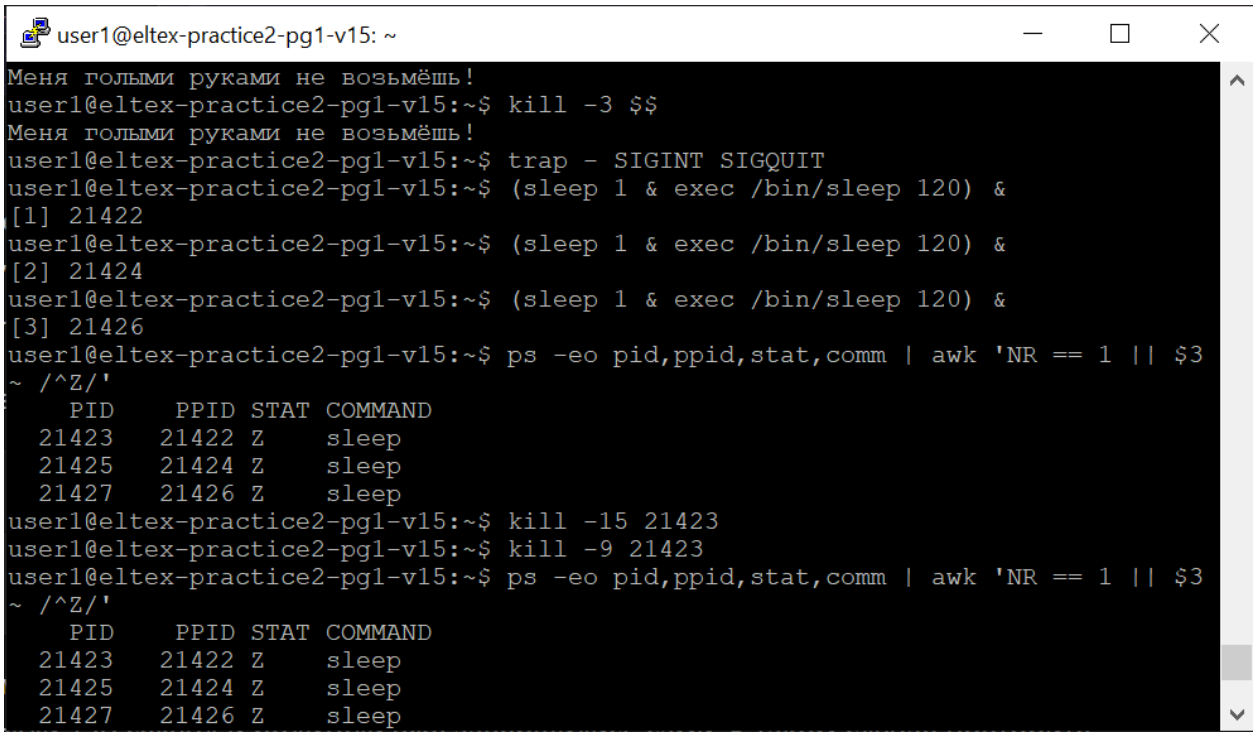


14. Создал три зомби-процесса.

(sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &

(sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &

(sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &



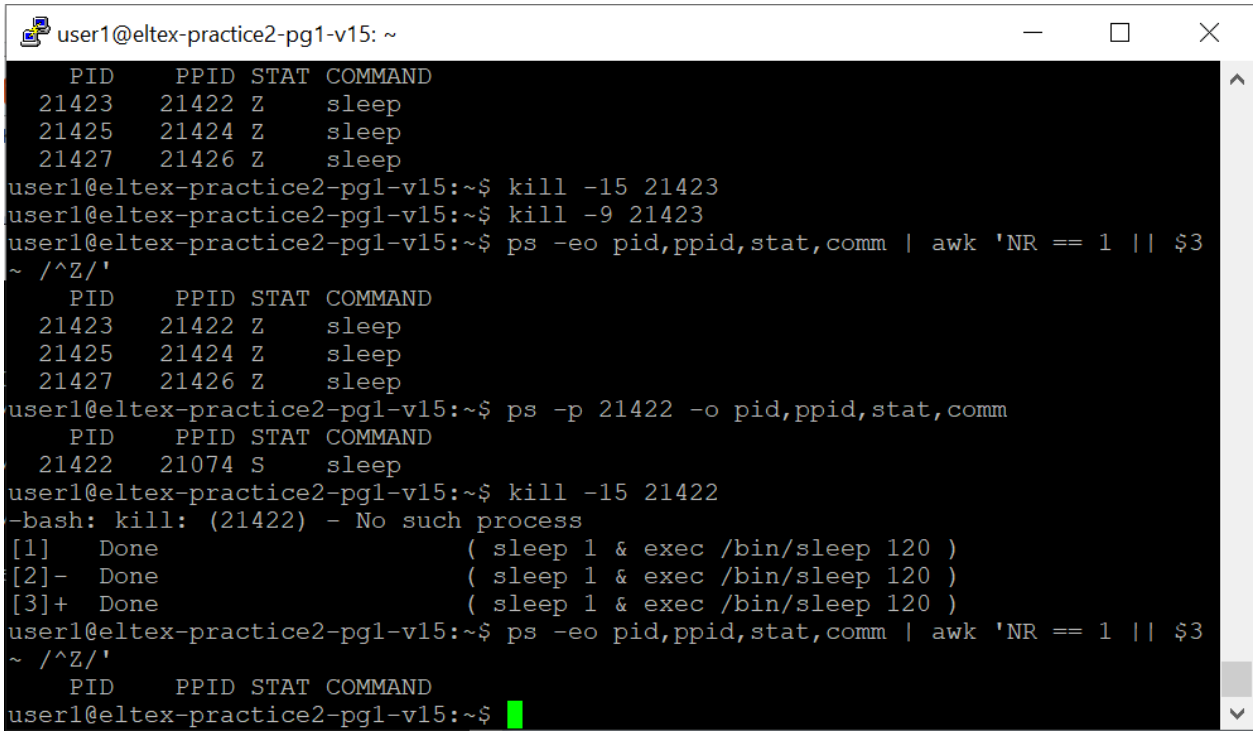
15. Нашёл зомби-процессы, вывел PID и PPID.

ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk 'NR == 1 || $3 ~ /^Z/'

Попробовал досрочно завершить зомби.

kill -15 21423

kill -9 21423



Зомби-процесс завершает выполнение, но продолжает оставаться в таблице. В состоянии Z он не исполняет код. Часть ресурсов процесса освобождена, но в системе сохраняются идентификаторы и статус. Зомби появился, потому что не считывается статус родительским “sleep 120” у потомка “sleep 1”. Дочерний процесс кончился, а родитель об этом не в курсе – не успел обработать.